

Práctica 2

Interrupidores de Electrónica de Potencia y Circuitos de Disparo. Parte 2

José R. Ortiz-Castrillón, Estudiante 2, Estudiante 3

*Ingeniería Electrónica
Universidad de Antioquia
Medellín-Colombia*

Resumen: Esta práctica se implementará un sistema de control por fase para la regulación de potencia en cargas de corriente alterna (AC). Se utilizará un Rectificador Controlado de Silicio (SCR) acoplado a un puente de diodos como elemento principal de conmutación. El diseño incorpora una etapa de detección de cruce por cero mediante un comparador, encargado de sincronizar los pulsos de control generados por un microcontrolador con la frecuencia de la red eléctrica. Además, se implementa un aislamiento galvánico utilizando un optotriac para proteger la lógica de control y garantizar el disparo bidireccional seguro hacia la etapa de potencia. Se validará el funcionamiento del sistema analizando las formas de onda y evaluando el impacto de la variación del ángulo de disparo sobre la potencia efectiva entregada a la carga.

1 Objetivo General

Implementar un sistema de control de potencia por fase gestionado por un microcontrolador y sincronizado mediante detección de cruce por cero, utilizando un SCR para la regulación de energía en una carga AC.

2 Objetivos Específicos

- Validar la etapa de detección de cruce por cero, garantizando la correcta sincronización de los pulsos del microcontrolador con la frecuencia de la red eléctrica.
- Establecer doble aislamiento galvánico mediante un transformador de medida y un optotriac, protegiendo la etapa de control frente a la red de potencia.
- Evaluar el comportamiento del SCR como interruptor mediante el análisis de la potencia entregada a la carga en función del ángulo de disparo (α).

3 Preinforme

Se debe entregar/presentar lo siguiente al momento de entrar al laboratorio, la falta de alguno de estos implicará una calificación de 0.0 en la práctica:

3.1 Consultar:

- Tiristor Rectificador Controlado de Silicio (SCR), condiciones para operar como interruptor; SCR BT151-500R características (voltaje, corriente, potencia, límites operativos, etc).
- Triodo para Corriente Alterna (TRIAC), condiciones para operar como interruptor; opto-triac MOC3020 características (voltaje, corriente, potencia, límites operativos, etc), diferencias con el SCR BT151-500R.
- Optoacoplador lineal IL300, características, funcionamiento, límites operativos (frecuencia, corriente, voltaje, etc), diferencias respecto a los optoacopladores 4N25 y 6N135.

3.2 Código PWM

Hacer un código para el microcontrolador de su elección (STM32 o ESP32 o Raspberry PI pico) que reciba (detecte) un pulso en la entrada y genere a la salida un pulso modificable respecto al tiempo/fase (α) que tome como referencia el pulso de entrada.

3.3 Simulaciones

Simular el circuito de la [figura 1](#), se recomienda la versión actualizada de LTspice disponible en [1] y hacer/consultar las librerías de los componentes que no se encuentren por defecto en el simulador; la simulación se presenta directamente en el simulador (PC).

4 Práctica

Se debe implementar el circuito de la [figura 1](#) en protoboard siguiendo el protocolo de seguridad; el ángulo de disparo (α) se le indicará durante la práctica y las preguntas planteadas en esta sección se deben sustentar durante la misma.

Protocolo de Seguridad:

1. **Aislamiento Galvánico:** Es obligatorio el uso de del transformador para el aislamiento de la red AC y la etapa de control.

2. **Medición Segura:** Al utilizar el osciloscopio, **está prohibido** conectar la pinza de tierra del canal de medición a cualquier punto del circuito de potencia o utilice el osciloscopio de puntas aisladas.
3. **Protección Personal:** Uso de calzado cerrado y retiro de accesorios metálicos.
4. **Secuencia de Energía:** Encienda primero la etapa de control (3.3V/5V/15V). La etapa de potencia debe ser la última en energizarse. **OBLIGATORIO:** ANTES DE ENERGIZAR A 110V/220V SE DEBERÁ SOLICITAR REVISIÓN DEL DOCENTE A CARGO DE LA PRÁCTICA.
5. **Descarga de Capacitores:** Al finalizar la práctica o ante cualquier falla, espere a que los elementos capacitivos se descarguen antes de manipular el circuito.
6. **Ante Emergencias:** Localice el interruptor general y corte la energía inmediatamente, después de validar ausencia de tensión proceda a desconectar cualquier equipo.

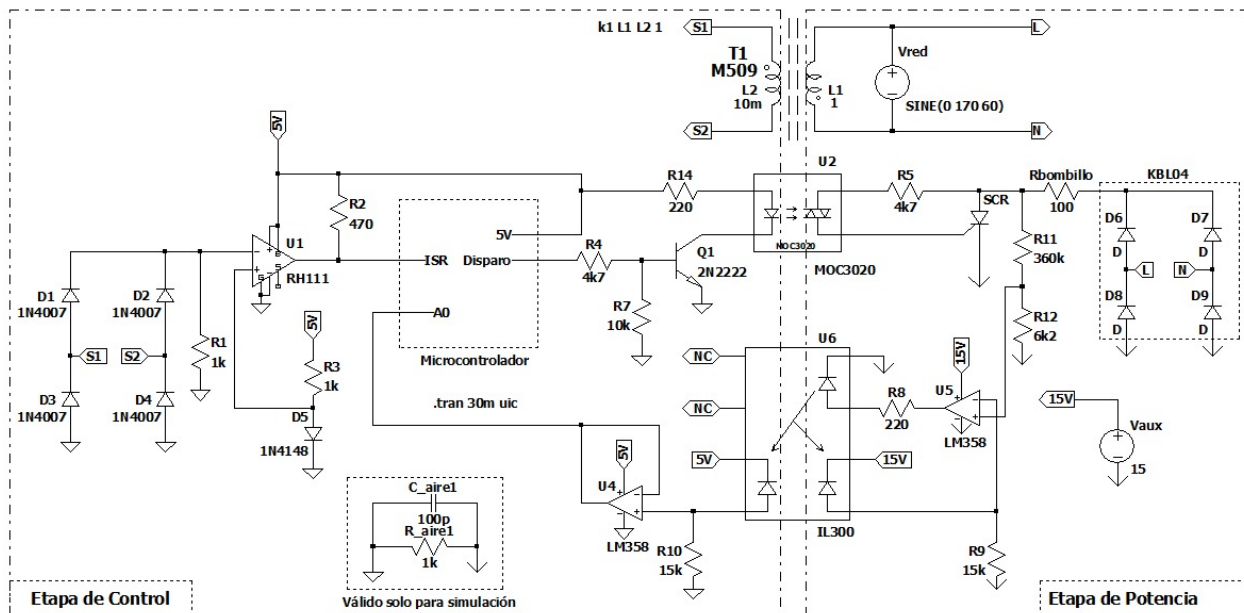


Figura 1: Circuito de control por fase con SCR y Opto-Triac.

- Mida la señal de control a la salida del microcontrolador y compárela con la tensión en la compuerta (*Gate*) del tiristor. ¿Por qué se utiliza un optoacoplador con salida Triac en este diseño, y qué función cumple el transistor Q_1 en su activación?
- Grafique la forma de onda de tensión sobre la carga y sobre el SCR BT151-500R para un ángulo de disparo determinado. ¿Qué efecto tiene el pulso en la forma de onda de la carga?

- Compare la tensión sobre la carga con la señal entregada en la entrada del microcontrolador dada por el IL300; muestre el voltaje pico por interfaz serial. ¿En qué se diferencia el funcionamiento del IL300 frente al MOC3020?
- Varíe el ángulo de disparo α desde el microcontrolador y observe la respuesta del BT151-500R. ¿Qué sucede con el disparo del SCR si la duración del pulso enviado a través del MOC3020 es demasiado corta respecto a los requerimientos del BT151-500R?

5 Informe (Resultados y Análisis)

Se deben presentar las gráficas/fotos y tablas obtenidas de forma organizada y técnica. El análisis no debe ser una descripción narrativa de los datos, sino una interpretación basada en fundamentos obtenidos de la experimentación con su respectiva justificación. Se debe:

- Comparar los resultados obtenidos entre las diversas configuraciones o puntos de operación evaluados.
- Justificar el comportamiento de las variables críticas basándose en los fundamentos teóricos del sistema.

Se deben responder las preguntas planteadas para resolver durante la práctica, junto con las siguientes preguntas para el informe:

- ¿Cuál es la necesidad de implementar tres aislamientos galvánicos en el circuito?
- ¿Por qué se deben mantener totalmente separadas la tierra de la etapa de control y el neutro/referencia de la etapa de potencia en este diseño de control de fase?
- ¿Cómo logra el optoacoplador lineal IL300 entregar con precisión la forma de onda de la carga hacia el microcontrolador sin saturar o distorsionar la señal?
- ¿Cuál es la diferencia operativa entre un SCR y un TRIAC en aplicaciones de corriente alterna?

6 Conclusiones

Deben ser deducciones técnicas basadas en los resultados y el análisis previo. Relaciónelas directamente con los objetivos de la práctica y evite frases genéricas como "se aprendió mucho", "Se aprendió a utilizar el software", "Los resultados obtenidos son iguales a la teoría", "La práctica fue muy interesante", etc.

Referencias

- [1] Analog Devices, “LTspice Simulator,” 2026, accedido el 23 de abril de 2026. [Online]. Available: <https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>

Listado de Equipos, Herramientas y Elementos para la Práctica

José R. Ortiz-Castrillón, Estudiante 2, Estudiante 3

Tabla 1: Listado a entregar al laboratorista.

<i>Item</i>	<i>Elemento</i>	<i>Cantidad</i>
1	Osciloscopio + 1 punta de voltaje	1
2	Multímetro + 2 puntas de banana-caimán	1
3	Fuente DC + 4 puntas banana-caimán	1
4	Protoboard	1
5	Cinta aislante	1
6	Pelacables	1
7	Microcontrolador (STM32 o ESP32 o Raspberry PI pico)	1
8	Optoacoplador IL300	1
9	Optotriac MOC3020	1
10	SCR BT151-500R	1
11	Circuito integrado RH111	1
12	Circuito integrado LM358	2
13	Transistor 2N2222	1
14	Puente de diodos KBL04	1
15	Diodos 1N4007	4
16	Diodo 1N4148	1
17	Alambre UTP	10
18	Bombillo 120v	1
19	Resistencia 470 Ω	2
20	Resistencia 1k Ω	1
21	Resistencia 4.7k Ω	1
22	Resistencia 220 Ω	1
23	Resistencia 10kk Ω	1
24	Resistencia 360 Ω	1
25	Resistencia 15k Ω	1
26	Resistencia 10k Ω	1
27	Transformador M509	1
28		
29		
30		